

PROCÉDURE COMPLÈTE : INSTALLATION & CONFIGURATION DE NAGIOS CORE

Table des matières

PROCÉDURE COMPLÈTE : INSTALLATION & CONFIGURATION DE NAGIOS CORE.....	1
1. Préparation du serveur.....	1
1.1. Créer une VM Ubuntu Server 22.04.....	1
2. Installation des dépendances Nagios.....	3
3. Téléchargement & Compilation de Nagios Core.....	4
4. Installation des plugins Nagios.....	6
5. Vérification de Nagios et création des alias.....	7
6. Découverte de Nagios.....	7
7. Pratique : création d'un fichier de configuration.....	8
Commandes dans le fichier nagios-server.cfg.....	8
Host.....	8
Service.....	8
8. Tester et redémarrer Nagios.....	10
Correction des erreurs fréquentes.....	10
9. Connexion à l'interface Web.....	11
10. Comprendre les plugins : check_http.....	12
11. Créer une commande pour check_http.....	13
12. Exploiter le menu "Configuration".....	14

Aide à la mise en place du serveur Nagios sur Ubuntu Server : <https://www.dir-tech.com/comment-installer-le-serveur-nagios-sur-ubuntu-22-04/>

[Toutes les commandes dans le CMD windows](#)

1. Préparation du serveur

1.1. Créer une VM Ubuntu Server 22.04

- Installer OpenSSH :

`sudo apt install openssh-server`

```
user@masterubuntuljb:~$ sudo systemctl status ssh
• ssh.service - OpenBSD Secure Shell server
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/ssh.service; enabled; vendor preset: enabled)
   Active: active (running) since Mon 2025-11-24 13:03:35 UTC; 28s ago
     Docs: man:sshd(8)
           man:sshd_config(5)
  Main PID: 2642 (sshd)
    Tasks: 1 (limit: 2282)
   Memory: 1.4M
    CGroup: /system.slice/ssh.service
            └─2642 sshd: /usr/sbin/sshd -D [listener] 0 of 10-100 startups

Nov 24 13:03:35 masterubuntuljb systemd[1]: Starting OpenBSD Secure Shell server...
Nov 24 13:03:35 masterubuntuljb sshd[2642]: Server listening on 0.0.0.0 port 22.
Nov 24 13:03:35 masterubuntuljb sshd[2642]: Server listening on :: port 22.
Nov 24 13:03:35 masterubuntuljb systemd[1]: Started OpenBSD Secure Shell server.
```

Si votre VM est en NAT mais que vous souhaitez vous connecter en ssh à cette dernière voici les étapes :

- Vérifiez votre @ IP : `ip a`
- Allez dans « Configuration » depuis votre machine, puis « Réseau » et cliquez sur « Redirection des ports ». Ajoutez un port TCP avec pour Port Hôte 2222 et Port Destination 22.
- Sur votre cmd windows Hôte, entrez la commande :
 - ssh [user@127.0.0.1](#) -p 2222

```

C:\Users\ljacob>ssh user@127.0.0.1 -p 2222
The authenticity of host '[127.0.0.1]:2222 ([127.0.0.1]:2222)' can't be established.
ED25519 key fingerprint is SHA256:FUWZaJsSsVHE/ziimQFWLP/K3aF42HUzyQFcEG+MlhA.
This host key is known by the following other names/addresses:
  C:\Users\ljacob/.ssh/known_hosts:10: 10.158.45.89
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? yes
Warning: Permanently added '[127.0.0.1]:2222' (ED25519) to the list of known hosts.
user@127.0.0.1's password:
Welcome to Ubuntu 20.04.1 LTS (GNU/Linux 5.4.0-42-generic x86_64)

 * Documentation:  https://help.ubuntu.com
 * Management:    https://landscape.canonical.com
 * Support:       https://ubuntu.com/advantage

System information disabled due to load higher than 1.0

306 updates can be installed immediately.
192 of these updates are security updates.
To see these additional updates run: apt list --upgradable

New release '22.04.5 LTS' available.
Run 'do-release-upgrade' to upgrade to it.

*** System restart required ***
Last login: Mon Nov 24 12:57:45 2025
user@masterubuntuljb:~$

```

Et voilà, vous êtes connecté en ssh, nous pouvons poursuivre la procédure. Si vous avez un message d'erreur c'est peut-être dû à la clé hôte.

Entrez simplement la commande : `ssh-keygen -R "[127.0.0.1]:2222"`

```

C:\Users\ljacob>ssh user@127.0.0.1 -p 2222
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@    WARNING: REMOTE HOST IDENTIFICATION HAS CHANGED!    @
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
IT IS POSSIBLE THAT SOMEONE IS DOING SOMETHING NASTY!
Someone could be eavesdropping on you right now (man-in-the-middle attack)!
It is also possible that a host key has just been changed.
The fingerprint for the ED25519 key sent by the remote host is
SHA256:FUWZaJsSsVHE/ziimQFWLP/K3aF42HUzyQFcEG+MlhA.
Please contact your system administrator.
Add correct host key in C:\\Users\\ljacob/.ssh/known_hosts to get rid of this message.
Offending ECDSA key in C:\\Users\\ljacob/.ssh/known_hosts:14
Host key for [127.0.0.1]:2222 has changed and you have requested strict checking.
Host key verification failed.

```

2. Installation des dépendances Nagios

Vidéo : <https://player.vimeo.com/video/318729692>

Exécuter successivement :

```
sudo apt-get update
```

```
sudo apt-get install apache2 php php-gd php-imap php-curl php-mcrypt
```

```
user@masterubuntu17b:~$ sudo apt install apache2 php php-gd php-imap php-curl
Reading package lists... Done
Building dependency tree
Reading state information... Done
The following additional packages will be installed:
  apache2-bin apache2-data apache2-utils fontconfig-config fonts-dejavu-core libapache2-mod-php7.4
  libapr1 libaprutil1 libaprutil1-dbd-sqlite3 libaprutil1-ldap libc-client2007e libfontconfig1
  libgd3 libjansson4 libjpeg-turbo8 libjpeg8 liblua5.2-0 libtiff5 libwebp6 libxpm4 mlock
  php-common php7.4 php7.4-cli php7.4-common php7.4-curl php7.4-gd php7.4-imap php7.4-json
  php7.4-opcache php7.4-readline ssl-cert
Suggested packages:
  apache2-doc apache2-suexec-pristine | apache2-suexec-custom www-browser php-pear uw-mailutils
  libgd-tools openssl-blacklist
The following NEW packages will be installed:
  apache2 apache2-bin apache2-data apache2-utils fontconfig-config fonts-dejavu-core
  libapache2-mod-php7.4 libapr1 libaprutil1 libaprutil1-dbd-sqlite3 libaprutil1-ldap
  libc-client2007e libfontconfig1 libgd3 libjansson4 libjpeg-turbo8 libjpeg8 liblua5.2-0
  libtiff5 libwebp6 libxpm4 mlock php php-common php-curl php-gd php-imap php7.4 php7.4-cli
  php7.4-common php7.4-curl php7.4-gd php7.4-imap php7.4-json php7.4-opcache php7.4-readline
  ssl-cert
0 upgraded, 38 newly installed, 0 to remove and 196 not upgraded.
Need to get 8427 kB of archives.
After this operation, 33.9 MB of additional disk space will be used.
Do you want to continue? [Y/n] y
```

```
sudo apt-get install libxml-libxml-perl libnet-snmp-perl libperl-dev libnumber-format-perl libconfig-
inifiles-perl libdatetime-perl libnet-dns-perl
```

```
sudo apt-get install libpng-dev libjpeg-dev libgd-dev
```

```
sudo apt-get install gcc make autoconf libc6 unzip
```

Gestion des locks apt

- Si vous avez des problèmes avec les locks apt, préciser comment gérer Could not get lock /var/lib/dpkg/lock-frontent avec :

```
sudo systemctl stop unattended-upgrades
```

```
sudo dpkg --configure -a
```

```
sudo apt update
```

Si vous avez « Abort » en fin de message, lancez les commandes une par une et il vous demandera « Yes/no » : y

Créer l'utilisateur Nagios :

```
sudo useradd -m -p $(openssl passwd nagios) nagios
```

3. Téléchargement & Compilation de Nagios Core

Vidéo : <https://player.vimeo.com/video/318729716>

Créer dossier de téléchargement :

```
sudo -u nagios mkdir /home/nagios/downloads
cd /home/nagios/downloads
```

```
user@masterubuntuljb:/home/nagios/downloads$ sudo -u nagios wget https://assets.nagios.com/downloads/nagioscore/releases/nagios-4.4.2.tar.gz -P /home/nagios/downloads
--2025-11-24 13:52:52-- https://assets.nagios.com/downloads/nagioscore/releases/nagios-4.4.2.tar.gz
Resolving assets.nagios.com (assets.nagios.com)... 45.79.49.120, 2600:3c00::f03c:92ff:fef7:45ce
Connecting to assets.nagios.com (assets.nagios.com)|45.79.49.120|:443... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 11301454 (11M) [application/x-gzip]
Saving to: '/home/nagios/downloads/nagios-4.4.2.tar.gz'

nagios-4.4.2.tar.gz      100%[=====] 10.78M  457KB/s  in 25s

2025-11-24 13:53:17 (447 KB/s) - '/home/nagios/downloads/nagios-4.4.2.tar.gz' saved [11301454/11301454]

user@masterubuntuljb:/home/nagios/downloads$ sudo -u nagios tar xzf /home/nagios/downloads/nagios-4.4.2.tar.gz -C /home/nagios/downloads
user@masterubuntuljb:/home/nagios/downloads$ cd /home/nagios/downloads/nagios-4.4.2
user@masterubuntuljb:/home/nagios/downloads/nagios-4.4.2$
```

Télécharger Nagios (adapter version si besoin) :

```
wget https://assets.nagios.com/downloads/nagioscore/releases/nagios-4.4.2.tar.gz
tar xzf nagios-4.4.2.tar.gz
cd nagios-4.4.2
```

Compiler :

```
./configure --with-httpd-conf=/etc/apache2/sites-enabled
make all
sudo make install
sudo make install-init
sudo make install-config
sudo make install-commandmode
sudo make install-webconf
```

Créer l'utilisateur admin interface, il vous demandera un mot de passe (admin ici) :

```
sudo htpasswd -c /usr/local/nagios/etc/htpasswd.users nom_user (=nagiosadmin)
```

Redémarrer Apache :

sudo systemctl restart apache2

```

user@masterubuntuljb:/home/nagios/downloads$ tar xzf nagios-4.4.2.tar.gz
tar (child): nagios-4.4.2.tar.gz: Cannot open: No such file or directory
tar (child): Error is not recoverable: exiting now
tar: Child returned status 2
tar: Error is not recoverable: exiting now
user@masterubuntuljb:/home/nagios/downloads$ cd nagios-4.4.2
-bash: cd: nagios-4.4.2: No such file or directory
user@masterubuntuljb:/home/nagios/downloads$ sudo -u nagios wget https://assets.nagios.com/downloads/nagioscore/releases/nagios-4.4.2.tar.gz -P /home/nagios/downloads
--2025-11-24 13:52:52-- https://assets.nagios.com/downloads/nagioscore/releases/nagios-4.4.2.tar.gz
Resolving assets.nagios.com (assets.nagios.com)... 45.79.49.120, 2600:3c00::f03c:92ff:fe7:45ce
Connecting to assets.nagios.com (assets.nagios.com)|45.79.49.120|:443... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 11301454 (11M) [application/x-gzip]
Saving to: '/home/nagios/downloads/nagios-4.4.2.tar.gz'

nagios-4.4.2.tar.gz      100%[=====>] 10.78M  457KB/s   in 25s

2025-11-24 13:53:17 (447 KB/s) - '/home/nagios/downloads/nagios-4.4.2.tar.gz' saved [11301454/11301454]

user@masterubuntuljb:/home/nagios/downloads$ sudo -u nagios tar xzf /home/nagios/downloads/nagios-4.4.2.tar.gz -C /home/nagios/downloads
user@masterubuntuljb:/home/nagios/downloads$ cd /home/nagios/downloads/nagios-4.4.2
user@masterubuntuljb:/home/nagios/downloads/nagios-4.4.2$ sudo mkdir -p /home/nagios/downloads
user@masterubuntuljb:/home/nagios/downloads/nagios-4.4.2$ sudo chown -R $USER:$USER /home/nagios/downloads
user@masterubuntuljb:/home/nagios/downloads/nagios-4.4.2$ cd /home/nagios/downloads
user@masterubuntuljb:/home/nagios/downloads$ wget https://assets.nagios.com/downloads/nagioscore/releases/nagios-4.4.2.tar.gz
--2025-11-24 13:57:00-- https://assets.nagios.com/downloads/nagioscore/releases/nagios-4.4.2.tar.gz
Resolving assets.nagios.com (assets.nagios.com)... 45.79.49.120, 2600:3c00::f03c:92ff:fe7:45ce
Connecting to assets.nagios.com (assets.nagios.com)|45.79.49.120|:443... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 11301454 (11M) [application/x-gzip]
Saving to: 'nagios-4.4.2.tar.gz.1'

nagios-4.4.2.tar.gz.1  100%[=====>] 10.78M  449KB/s   in 25s

2025-11-24 13:57:25 (449 KB/s) - 'nagios-4.4.2.tar.gz.1' saved [11301454/11301454]

user@masterubuntuljb:/home/nagios/downloads$ tar xzf nagios-4.4.2.tar.gz
user@masterubuntuljb:/home/nagios/downloads$ cd nagios-4.4.2
user@masterubuntuljb:/home/nagios/downloads/nagios-4.4.2$ ./configure --with-httpd-conf=/etc/apache2/s

```

```

user@masterubuntuljb:/home/nagios/downloads/nagios-4.4.2$ sudo make install-commandmode
/usr/bin/install -c -m 775 -o nagios -g nagios -d /usr/local/nagios/var/rw
chmod g+s /usr/local/nagios/var/rw

*** External command directory configured ***

user@masterubuntuljb:/home/nagios/downloads/nagios-4.4.2$ sudo make install-webconf
/usr/bin/install -c -m 644 sample-config/httpd.conf /etc/apache2/sites-enabled/nagios.conf
if [ 0 -eq 1 ]; then \
    ln -s /etc/apache2/sites-enabled/nagios.conf /etc/apache2/sites-enabled/nagios.conf; \
fi

*** Nagios/Apache conf file installed ***

user@masterubuntuljb:/home/nagios/downloads/nagios-4.4.2$ sudo htpasswd -c /usr/local/nagios/etc/htpasswd.users nagiosadmin
New password:
Re-type new password:
Adding password for user nagiosadmin

```

4. Installation des plugins Nagios

Vidéo : <https://player.vimeo.com/video/318729539>

Vidéo : <https://player.vimeo.com/video/318729554>

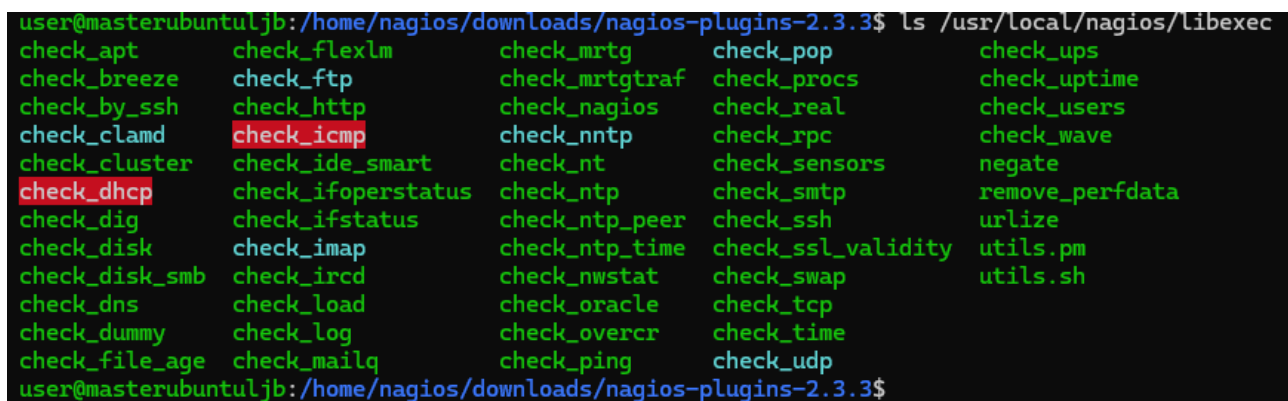
Télécharger :

```
cd /home/nagios/downloads
wget https://nagios-plugins.org/download/nagios-plugins-2.3.3.tar.gz
tar xzf nagios-plugins-2.3.3.tar.gz
cd nagios-plugins-2.3.3
```

```
# Compiler
./configure
make
sudo make install
```

Vérifier que les plugins sont bien installés

```
ls /usr/local/nagios/libexec
```



```
user@masterubuntu1jb:/home/nagios/downloads/nagios-plugins-2.3.3$ ls /usr/local/nagios/libexec
check_apr      check_flexlm    check_mrtg      check_pop        check_ups
check_breeze    check_ftp        check_mrtgtraf  check_procs      check_uptime
check_by_ssh    check_http       check_nagios    check_real       check_users
check_clamd     check_icmp       check_nntp      check_rpc        check_wave
check_cluster   check_ide_smart  check_nt        check_sensors    negate
check_dhcp      check_ifoperstatus check_ntp        check_smtp       remove_perfdata
check_dig       check_ifstatus   check_ntp_peer  check_ssh        urlize
check_disk      check_imap       check_ntp_time  check_ssl_validity utils.pm
check_disk_smb  check_ircd       check_nwstat    check_swap       utils.sh
check_dns       check_load       check_oracle    check_tcp
check_dummy     check_log        check_overcr    check_time
check_file_age  check_mailq      check_ping      check_udp
user@masterubuntu1jb:/home/nagios/downloads/nagios-plugins-2.3.3$
```

5. Vérification de Nagios et création des alias

Vidéo : <https://player.vimeo.com/video/318729470>

Vérifier que les plugins sont bien installés :

```
ls /usr/local/nagios/libexec
```

Aliases pour faciliter la commande :

- créer un fichier :
 - nano ~/testNagios.sh
- met dedans :
 - #!/bin/bash
 - nagios -v /usr/local/nagios/etc/nagios.cfg
- rends-le executable :
 - chmod +x ~/testNagios.sh
- Recharger :
- sudo ~/testNagios.sh

6. Découverte de Nagios

Fichiers principaux : ls /usr/local/nagios/etc

À étudier :

- hosts.cfg
- services.cfg
- commands.cfg
- contacts.cfg
- templates.cfg

7. Pratique : création d'un fichier de configuration

Créer fichier :

```
sudo mkdir -p /usr/local/nagios/opencr_conf
```

```
sudo touch /usr/local/nagios/opencr_conf/nagios-server.cfg
```

Commandes dans le fichier nagios-server.cfg

```
define command {  
    command_name check-ping-localhost  
    command_line $USER1$/check_ping -H localhost -w 40,40% -c 60,60%  
}
```

```
define command {  
    command_name check-ssh-localhost  
    command_line $USER1$/check_ssh localhost  
}
```

Host

```
define host {  
    host_name Nagios Server  
    address localhost  
    check_command check-ping-localhost  
    max_check_attempts 3  
}
```

Service

```
define service {  
    service_description SSH sur Nagios Server  
    host_name Nagios Server  
    check_command check-ssh-localhost  
    max_check_attempts 3  
}
```

```
GNU nano 4.8 /usr/local/nagios/openssl_conf/nagios-server.cfg Modified
define command {
    command_name check-ping-localhost
    command_line $USER1$/check_ping -H localhost -w 40,40% -c 60,60%
}

define command {
    command_name check-ssh-localhost
    command_line $USER1$/check_ssh localhost
}

define command {
    command_name check-http-local
    command_line $USER1$/check_http -H localhost -w 2 -c 5
}

define host {
    host_name Nagios Server
    address localhost
    check_command check-ping-localhost
    max_check_attempts 3
}

define service {
    service_description SSH sur Nagios Server
    host_name Nagios Server
    check_command check-ssh-localhost
    max_check_attempts 3
}

define service {
    service_description HTTP Local
    host_name Nagios Server
    check_command check-http-local
}
```

8. Tester et redémarrer Nagios

Tester la configuration :

```
testNagios.sh
```

→ Attendu : **0 erreurs**, warnings possibles.

Redémarrer :

```
restartNagios
```

Correction des erreurs fréquentes

Si erreur lock_file :

```
sudo nano /usr/local/nagios/etc/nagios.cfg  
# Vérifier ou ajouter :  
lock_file=/run/nagios/nagios.lock
```

Créer le dossier si nécessaire :

```
sudo mkdir -p /run/nagios  
sudo chown nagios:nagios /run/nagios
```

Si CGI refuse les permissions :

```
sudo nano /usr/local/nagios/etc/cgi.cfg  
# Ajouter ou modifier :  
authorized_for_system_information=nom_utilisateur  
authorized_for_all_services=nom_utilisateur  
authorized_for_all_hosts=nom_utilisateur
```

Redémarrer services :

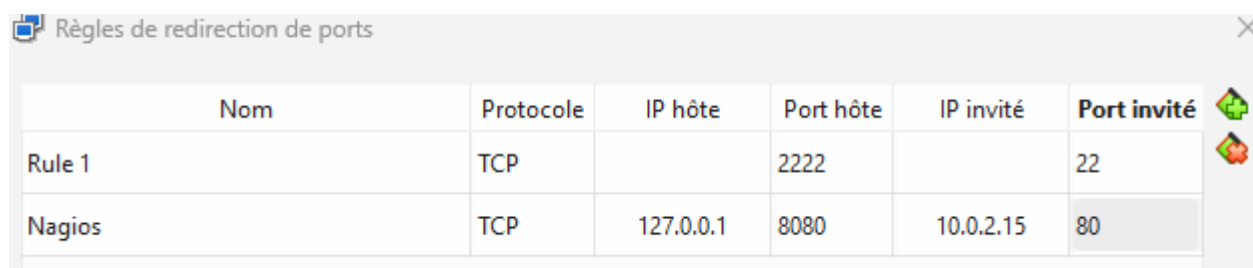
```
sudo systemctl restart nagios  
sudo systemctl restart apache2
```

9. Connexion à l'interface Web

Vidéo : <https://player.vimeo.com/video/318729754>

Pour accéder à Nagios depuis ton PC, il faut utiliser la redirection de port que tu as configurée :

- Si tu as créé la règle NAT pour SSH (port 2222) et que tu veux Web (Apache/Nagios), ajoute une règle pour le port HTTP :



Nom	Protocole	IP hôte	Port hôte	IP invité	Port invité
Rule 1	TCP		2222		22
Nagios	TCP	127.0.0.1	8080	10.0.2.15	80

Alors, depuis ton PC → <http://127.0.0.1:8080/nagios>

- Login : nagiosadmin
- Vérifie hosts et services : SSH, PING, HTTP

Se connecter

<http://127.0.0.1:8080>

Nom d'utilisateur

Mot de passe

Se connecter

Annuler

Utilisateur : user 1 , mdp : user

10. Comprendre les plugins : check_http

Vidéos : fonctionnement, options, watchdog, seuils

Exemples :

```
/usr/local/nagios/libexec/check_http -H google.com  
/usr/local/nagios/libexec/check_http -H monsite.local -p 8080 --ssl  
/usr/local/nagios/libexec/check_http -H site.local -w 2 -c 5
```

Syntaxe des seuils :

-w 2 (warning si >2 sec)
-c 5 (critical si >5 sec)

11. Créer une commande pour `check_http`

Ouvre le fichier `commands.cfg` (ou crée un fichier de configuration spécifique) :

```
sudo nano /usr/local/nagios/openssl_conf/nagios-server.cfg
```

Ajouter la commande suivante :

```
define command {  
    command_name check-http-local  
    command_line $USER1$/check_http -H localhost -w 2 -c 5  
}
```

Créer un service associé :

```
define service {  
    host_name Nagios Server  
    service_description HTTP Local  
    check_command check-http-local  
}
```

Vérifier que la configuration est correcte :

```
testNagios
```

Redémarrer Nagios pour appliquer les modifications :

```
restartNagios
```

12. Exploiter le menu "Configuration"

Vidéo : <https://player.vimeo.com/video/318725949>

Tu peux :

- modifier des services

Host	Service	Status	Last Check	Duration	Attempt	Status Information
localhost	Current Load	OK	11-27-2025 10:03:34	2d 20h 2m 33s	1/4	OK - load average: 0.06, 0.06, 0.03
	Current Users	OK	11-27-2025 10:04:12	2d 20h 1m 55s	1/4	USERS OK - 2 users currently logged in
	HTTP	OK	11-27-2025 10:04:49	2d 20h 1m 18s	1/4	HTTP OK: HTTP/1.1 200 OK - 11192 bytes in 0.001 second response time
	PING	OK	11-27-2025 10:05:27	2d 20h 0m 40s	1/4	PING OK - Packet loss = 0%, RTT = 0.05 ms
	Root Partition	OK	11-27-2025 10:06:04	2d 20h 0m 3s	1/4	DISK OK - free space = 31182 MB (83.00% inode=95%)
	SSH	OK	11-27-2025 10:06:42	2d 19h 59m 25s	1/4	SSH OK - OpenSSH_8.2p1 Ubuntu-4ubuntu0.13 (protocol 2.0)
	Swap Usage	OK	11-27-2025 10:02:19	2d 19h 58m 48s	1/4	SWAP OK - 100% free (2047 MB out of 2047 MB)
	Total Processes	OK	11-27-2025 10:02:57	2d 19h 58m 10s	1/4	PROCS OK: 37 processes with STATE = RSZDT

- créer des hosts

Limit Results: 100				
Host	Status	Last Check	Duration	Status Information
localhost	UP	11-27-2025 10:12:57	2d 20h 9m 30s	PING OK - Packet loss = 0%, RTA = 0.13 ms

- visualiser les fichiers générés

Centralisation de Logs

Ajoutez à votre infrastructure un système de centralisation de logs, type ELK ou autre.

De la documentation, en plus de celle disponible sur internet, vous est mise à disposition sous

Moodle dans le module AP. Celle-ci pourra vous être utile.

dedans un serveur web (VM ubuntuuserver) et le serveur ELK sur docker (VM ubuntuDesktop)